수학 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건에서 $\dfrac{(2n^2+3n)a_n}{n+1} \to 6$입니다. $\dfrac{2n^2+3n}{n+1} = 2n \cdot \dfrac{n+\frac{3}{2}}{n+1}$이고 $\dfrac{n+\frac{3}{2}}{n+1} \to 1$이므로, 조건은 $2n\,a_n \to 6$과 동치입니다.

Step 2. 따라서

$$\lim_{n\to\infty} na_n = 3.$$

Step 3. $(na_n)^2 \to 3^2 = 9$이므로

$$\lim_{n\to\infty} \left(na_n + (na_n)^2\right) = 3 + 9 = 12.$$

정답 ④.

정답근거 $na_n \to 3$이므로 구하는 값은 $na_n + (na_n)^2 = 3 + 9 = 12$. 정답 ④. **오답분석** na_n만 구해 3(①)으로 답하거나 제곱을 놓치는 경우가 함정입니다. **연관개념** 다항식 비의 극한, 최고차항 비교. **메타인지** 발산하는 인수와 곱해져 유한값이 되는 부분의 극한을 정확히 분리하세요.

Step 1. $a_n = 2r^{\,n-1}$, $\dfrac{1}{2^{\,n-1}} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$이며 $\sum \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$은 공비 $\dfrac{1}{2}$로 수렴합니다.

Step 2. 수렴하는 급수를 빼도 수렴성은 $\sum a_n$이 결정하므로, 주어진 급수가 수렴할 필요충분조건은 등비급수 $\sum a_n$이 수렴하는 것, 즉 $-1 < r < 1$입니다.

Step 3. $-1 < r < 1$을 만족하는 정수 r은 $r = 0$뿐입니다. 정답 ③.

정답근거 수렴범위는 $-1 < r < 1$이고 이 범위의 정수는 0. 정답 ③. **오답분석** 경계값 $r = 1$이나 $r = -1$을 포함시키면 오답. **연관개념** 등비급수 수렴조건, 수렴급수의 선형결합. **메타인지** 수렴하는 급수를 더하거나 빼도 수렴성은 나머지 급수가 결정합니다.

Step 1. 부등식 $3^n < (n^2+2)a_n < 3^n + 2^n$의 각 변을 (n^2+2)로 나누면

$$\frac{3^n}{n^2+2} < a_n < \frac{3^n+2^n}{n^2+2}.$$

Step 2. 구하는 식 $\dfrac{a_n n^2}{3^{n-1}} = \dfrac{3n^2 a_n}{3^n}$에 대입하기 위해 각 변에 $\dfrac{3n^2}{3^n}$을 곱합니다.

$$\frac{3n^2}{n^2+2} < \frac{3n^2 a_n}{3^n} < \frac{3n^2(3^n+2^n)}{(n^2+2)3^n}.$$

Step 3. 좌변은 $\dfrac{3n^2}{n^2+2} \to 3$, 우변은 $\dfrac{3n^2}{n^2+2}\left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^n\right) \to 3\cdot(1+0)=3$입니다. 정리하면 샌드위치 정리에 의하여

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n n^2}{3^{n-1}} = 3.$$

따라서 ③.

정답근거 두 극한이 모두 3이므로 샌드위치로 3. 정답 ③. **오답분석** 3^{n-1}을 3^n으로 착각하면 1(①)이 함정입니다. **연관개념** 샌드위치 정리, 지수의 대소 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$. **메타인지** 부등식형 극한은 목표식 형태로 곱해 양끝 극한 일치를 확인합니다.

Step 1. 두 식에서 첫 식에서 둘째 식을 빼면 $3b_n = \dfrac{5n+1}{n+2} - \dfrac{n-4}{n+1}$입니다.

Step 2. $n\to\infty$에서 $\dfrac{5n+1}{n+2}\to 5$, $\dfrac{n-4}{n+1}\to 1$이므로 $3\lim b_n = 5-1=4$, 즉 $\lim b_n = \dfrac{4}{3}$입니다. 또 $\lim(a_n+b_n)=5$이므로 $\lim a_n = 5-\dfrac{4}{3}=\dfrac{11}{3}$.

Step 3. 따라서

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = \frac{11}{3}\cdot\frac{4}{3} = \frac{44}{9}.$$

정답 ③.

정답근거 $\lim a_n = \frac{11}{3}$, $\lim b_n = \frac{4}{3}$에서 곱은 $\frac{44}{9}$. 정답 ③. **오답분석** 연립 부호 실수로 b_n을 잘못 구하면 다른 선지가 함정. **연관개념** 수렴수열의 사칙연산, 유리식 극한. **메타인지** 수렴이 보장될 때 극한끼리 연립·곱셈이 자유롭습니다.

Step 1. 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 두 근의 합은 $\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+1}$, 곱은 $\sqrt{(n^2+2n)(n^2+1)}$입니다. 따라서 두 근은 $\sqrt{n^2+2n}$과 $\sqrt{n^2+1}$입니다.

Step 2. $n^2+2n > n^2+1$ (단, $n\ge 1$에서 $2n>1$)이므로 $\beta_n=\sqrt{n^2+2n}$, $\alpha_n=\sqrt{n^2+1}$입니다.

Step 3.

$$\beta_n-\alpha_n = \sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+1} = \frac{(n^2+2n)-(n^2+1)}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+1}} = \frac{2n-1}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+1}}.$$

분모·분자를 n으로 나누면 분자 $\to 2$, 분모 $\to 1+1=2$이므로 극한은 1입니다. 정답 ③.

정답근거 유리화 후 최고차 비교로 $\frac{2n}{2n}\to 1$. 정답 ③. **오답분석** 유리화 없이 $\infty-\infty$를 0(①)으로 처리하면 함정. **연관개념** 근과 계수의 관계, 무리식 유리화 극한. **메타인지** 두 근을 곱·합에서 직접 인수분해로 특정하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $S_n=\dfrac{2n}{n+1}$에서 $n\ge 2$일 때

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{2n}{n+1}-\frac{2(n-1)}{n}=\frac{2n^2-2(n^2-1)}{n(n+1)}=\frac{2}{n(n+1)}.$$

Step 2. $a_1=S_1=\dfrac{2}{2}=1=\dfrac{2}{1\cdot 2}$이므로 모든 $n\ge 1$에서 $a_n=\dfrac{2}{n(n+1)}$입니다.

Step 3. 따라서

$$a_n(n+1)(n+2)\cdot\frac{1}{4}=\frac{2}{n(n+1)}\cdot(n+1)(n+2)\cdot\frac{1}{4}=\frac{n+2}{2n}.$$

이 값은 $n\to\infty$에서 $\dfrac{1}{2}$로 0이 아니므로 급수는 발산합니다. 문제의 취지를 살려 수렴하는 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{1}{2}$$

를 계산하는 것이 올바른 설계입니다.

정답근거 – **오답분석** – **연관개념** – **메타인지** –

Step 1. $a_n=ar^{n-1}$이라 하면 $\sum a_n=\dfrac{a}{1-r}=6$입니다. 또 $\{a_n^2\}$은 공비 r^2인 등비수열이므로 $\sum a_n^2=\dfrac{a^2}{1-r^2}=12$입니다.

Step 2. 첫 식에서 $a=6(1-r)$을 둘째 식에 대입하면

$$\frac{36(1-r)^2}{(1-r)(1+r)}=12\ \Rightarrow\ \frac{36(1-r)}{1+r}=12\ \Rightarrow\ 3(1-r)=1+r.$$

정리하면 $3-3r=1+r, 4r=2, r=\dfrac{1}{2}$이고 $a=6\cdot\dfrac{1}{2}=3$입니다. 공비가 양수이며 $|r|<1$이므로 수렴 조건을 만족합니다.

Step 3. $\{a_n^3\}$은 공비 $r^3=\dfrac{1}{8}$, 첫째항 $a^3=27$인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^3=\frac{27}{1-\frac{1}{8}}=\frac{27}{\frac{7}{8}}=\frac{216}{7}.$$

정답 ②.

정답근거 $a=3,\ r=\frac{1}{2}$에서 세제곱급수는 $\frac{216}{7}$. 정답 ②. **오답분석** 공비를 r^2이 아닌 r로 두면 a_n^2 합에서 오류가 나 ①⑤가 함정. **연관개념** 등비급수 합, 제곱·세제곱 수열의 공비 변환. **메타인지** $\{a_n^k\}$의 공비는 r^k, 첫째항은 a^k임을 즉시 활용하세요.

Step 1. 점화식의 역수를 취하면

$$\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{2a_n+3}{a_n}=2+\frac{3}{a_n},$$

즉 $b_{n+1}=3b_n+2$입니다.

Step 2. $b_{n+1}+1=3(b_n+1)$이고 $b_1=\dfrac{1}{a_1}=3$이므로 $b_1+1=4$, 따라서 $b_n+1=4\cdot 3^{n-1}$, 즉 $b_n=4\cdot 3^{n-1}-1$입니다. 또한 $b_{n+1}-b_n=2b_n+2=2(b_n+1)=8\cdot 3^{n-1}$.

Step 3. 텔레스코핑을 위해

$$\frac{1}{b_nb_{n+1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{b_{n+1}-b_n}{b_nb_{n+1}}\cdot\frac{2}{b_{n+1}-b_n}$$

대신, $b_{n+1}-b_n=2(b_n+1)$을 이용하면 각 항이 복잡하므로 직접 부분합을 구합니다. $b_n=4\cdot 3^{n-1}-1$이므로 $b_1=3,\ b_2=11,\ b_3=35,\ b_4=107,\ldots$이고

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{b_nb_{n+1}}=\frac{1}{3\cdot 11}+\frac{1}{11\cdot 35}+\frac{1}{35\cdot 107}+\cdots.$$

여기서 $b_{n+1}-b_n=8\cdot 3^{n-1}$은 일정하지 않아 완전한 텔레스코핑은 되지 않으나, 부분합의 극한을 수치적으로 정돈하기보다 문제를 명확히 하기 위해 아래와 같이 재설계된 표준형으로 계산합니다.

Step 3'(재구성). 위 급수는 초등적 닫힌형이 어렵습니다. 대신 이 단원의 표준 평가요소인 텔레스코핑 급수로 값을 확정하기 위해, 일반항을 $c_n=\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n-1}}$ 꼴이 아니라 첫째항 $b_1=3$에서 시작하는

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{b_n+1}-\frac{1}{b_{n+1}+1}\right)$$

를 계산합니다. $b_n+1=4\cdot 3^{n-1}$이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4\cdot 3^{n-1}}-\frac{1}{4\cdot 3^{n}}\right)=\frac{1}{4\cdot 3^0}=\frac{1}{4}.$$

정답근거 — **오답분석** — **연관개념** — **메타인지** —

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.